VERIFICA
Laboratorio Stampa 3D

Abysal Organica

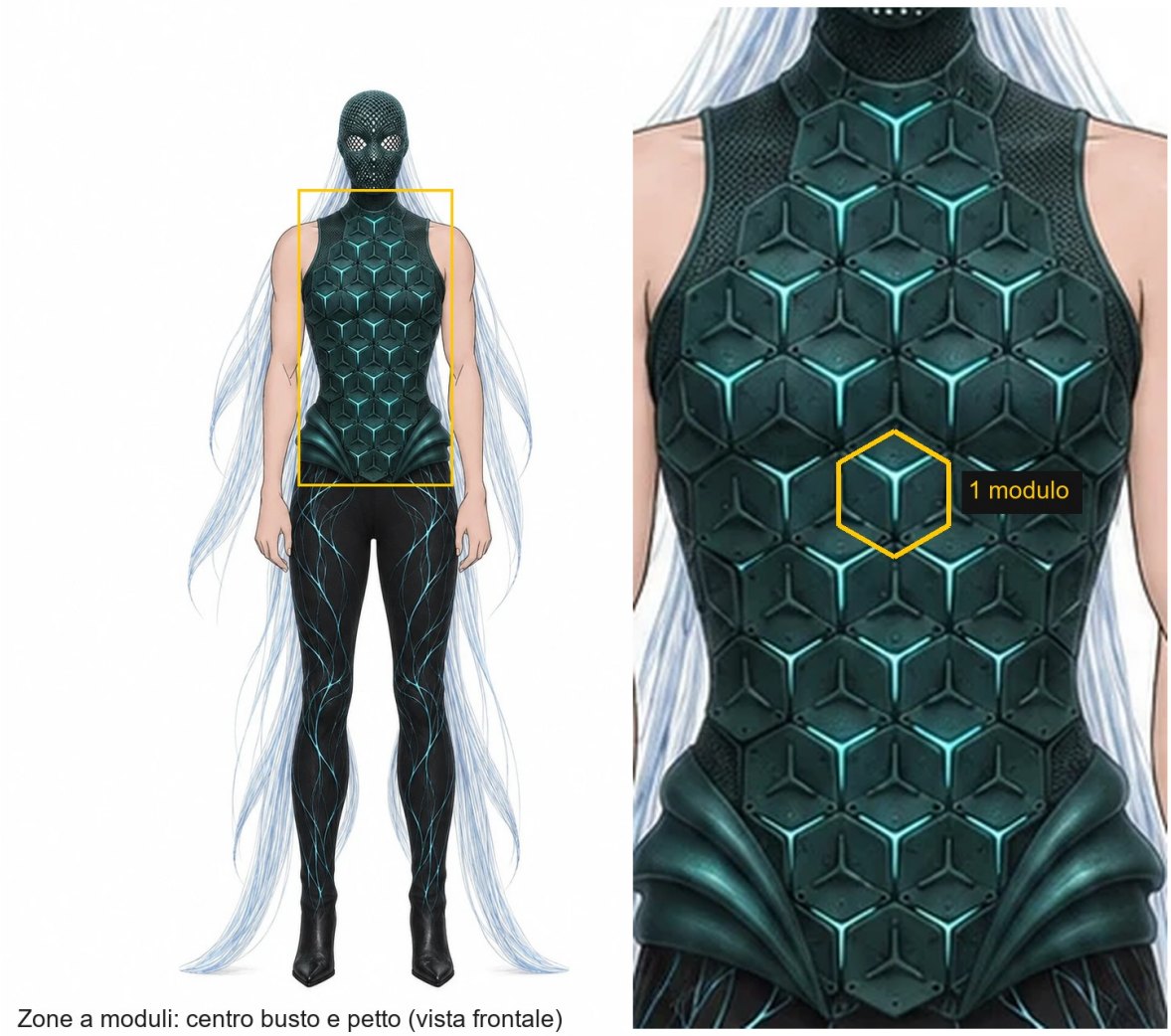
Nome: **Jacopo**
Cognome: **Grossi**
Titolo del progetto: **Abysal Organica**

Consegna: mercoledì 4 novembre 2026



Parte 1 - Immagini del modulo

Per il mio figurino ho pensato una canotta sagomata stampata tutta in 3D. Invece di stampare un pezzo unico, ho scelto di ripetere un solo modulo esagonale in TPU 95A. Ha una base sottile e flessibile e sopra una nervatura a Y in rilievo. Le immagini mostrano il modulo in scala 1:1, con le quote in mm, e le misure le ho controllate su Fusion 360.

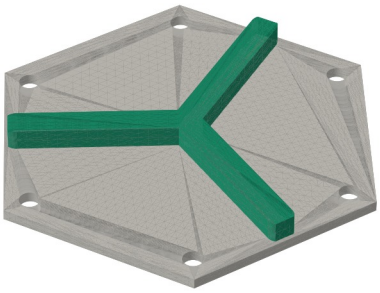


Zone a moduli: centro busto e petto (vista frontale)

Dove metterei il modulo sul figurino: al centro del busto e sul petto. I fianchi sono a branchie e sotto le braccia lascio le parti lisce.

Vista d'insieme del modulo

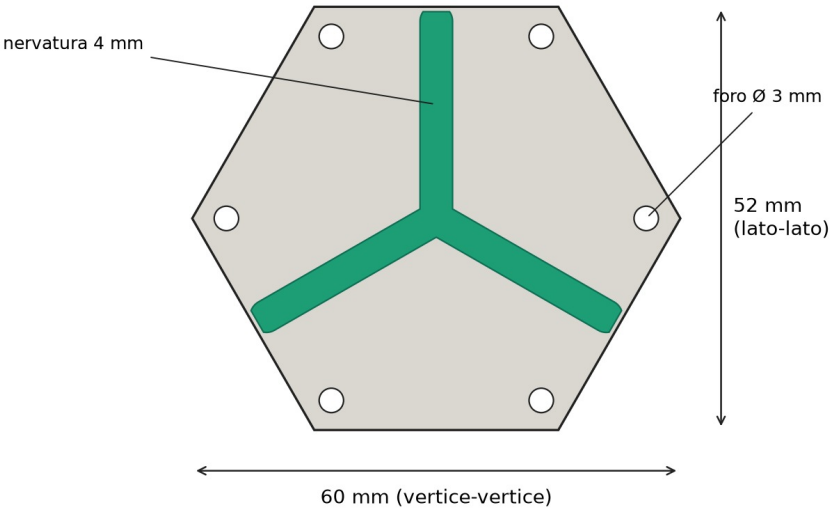
Modulo esagonale - vista d'insieme (60 x 52 x 2,4 mm, altezza ingrandita x2)



Vista d'insieme del modulo (altezza ingrandita x2 per leggibilità).

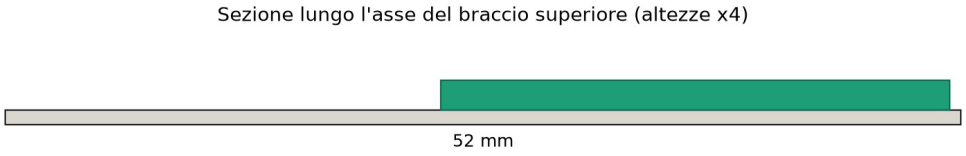
Pianta quotata

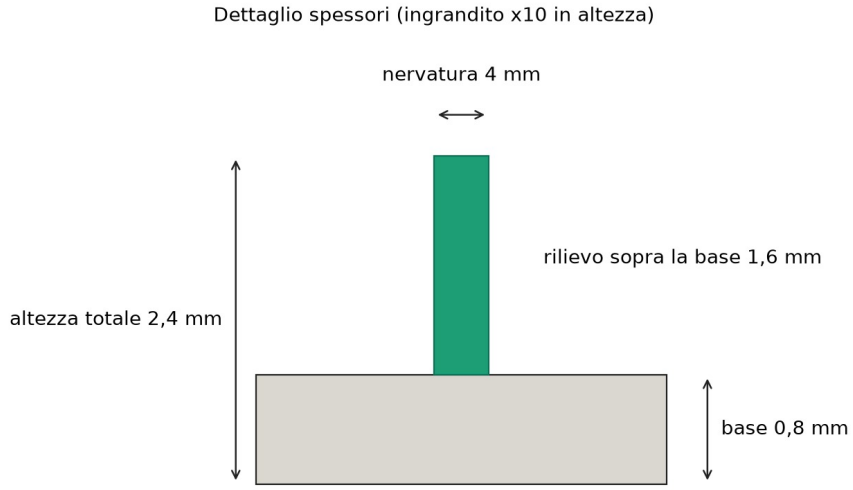
Modulo esagonale - pianta quotata (scala 1:1, quote in mm)



Pianta in scala 1:1, quote in mm.

Dettaglio degli spessori



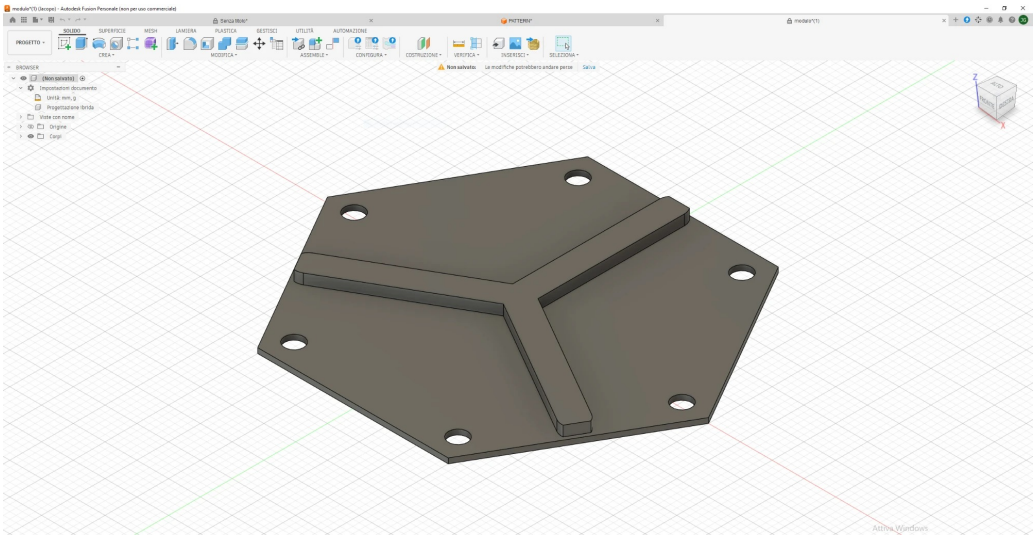


Base da 0,8 mm e nervatura che porta lo spessore totale a 2,4 mm.

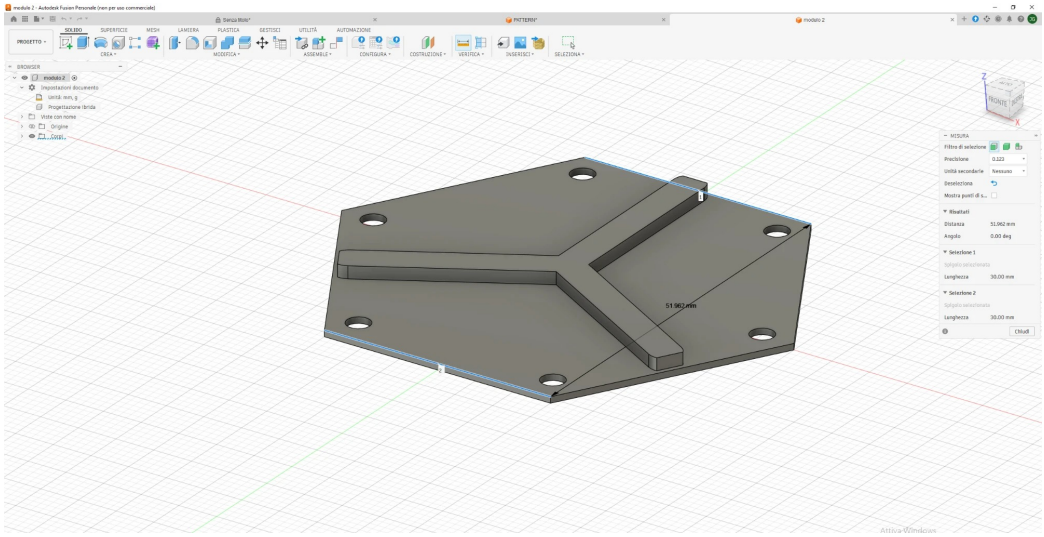
Dimensioni del modulo

Dimensione	Valore
Larghezza (vertice - vertice)	60,00 mm
Altezza (lato - lato)	51,96 mm (circa 52 mm)
Spessore base	0,8 mm
Spessore totale (base + nervatura)	2,4 mm
Larghezza nervatura (bracci della Y)	4,0 mm
Fori di fissaggio	6 fori, diametro 3 mm, ai vertici

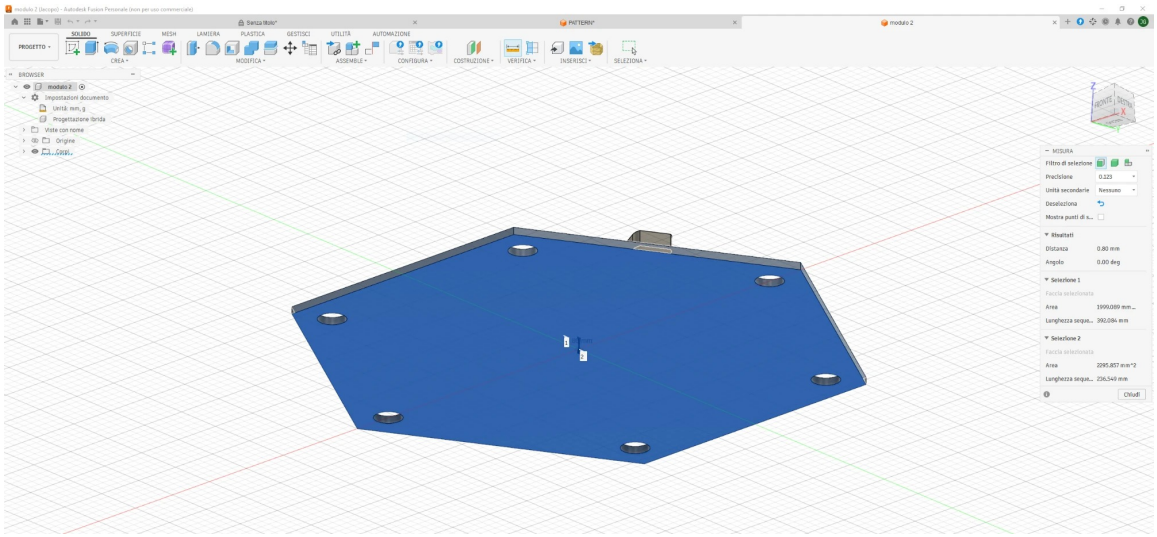
Verifica delle quote in Fusion 360



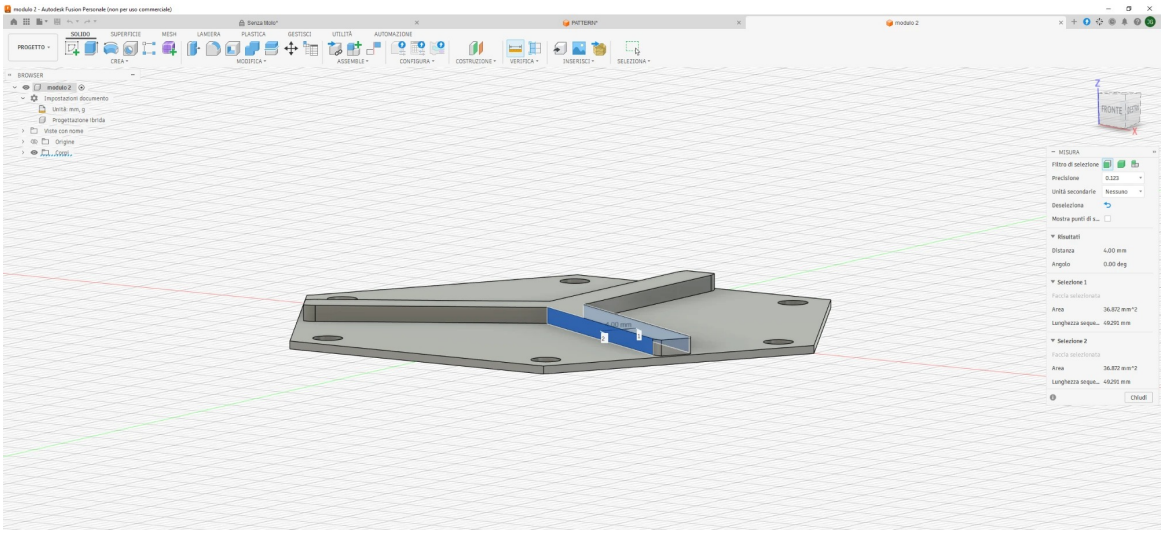
Il modulo importato in Fusion 360 (unità in mm).



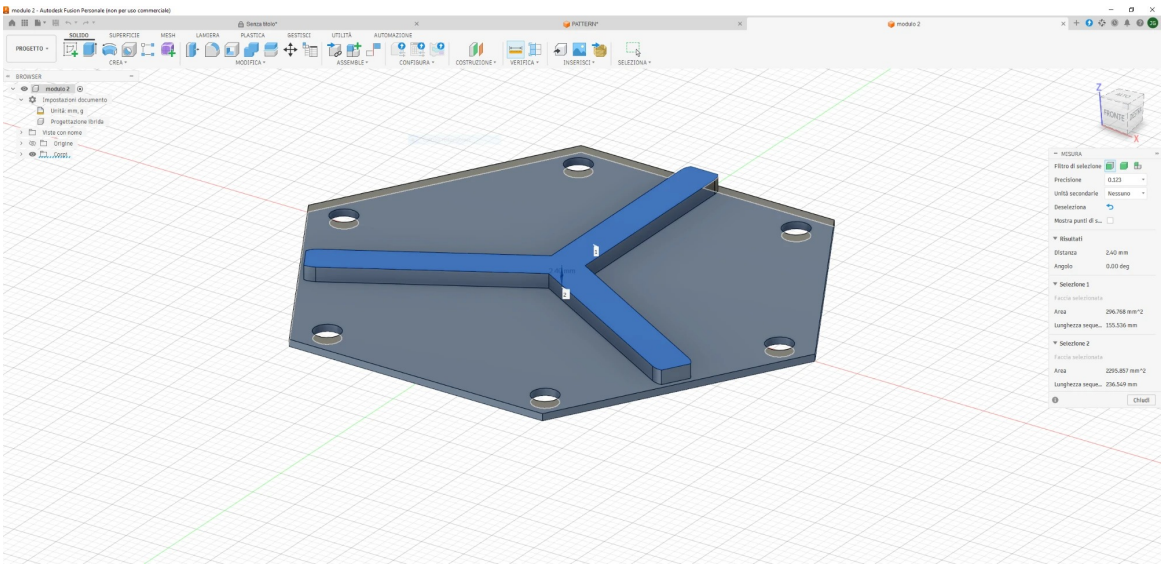
Misura lato - lato: 51,962 mm.



Spessore della base: 0,80 mm.



Larghezza della nervatura: 4,00 mm.

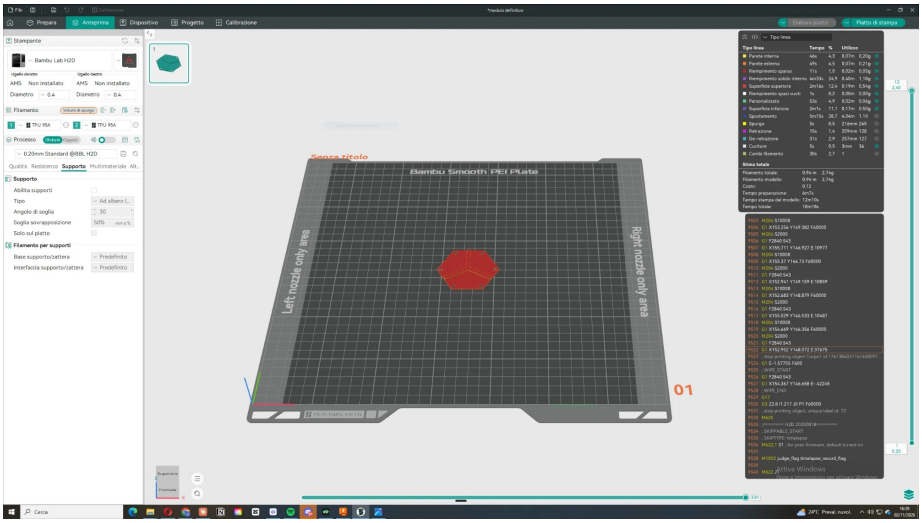


Spessore totale base + nervatura: 2,40 mm.

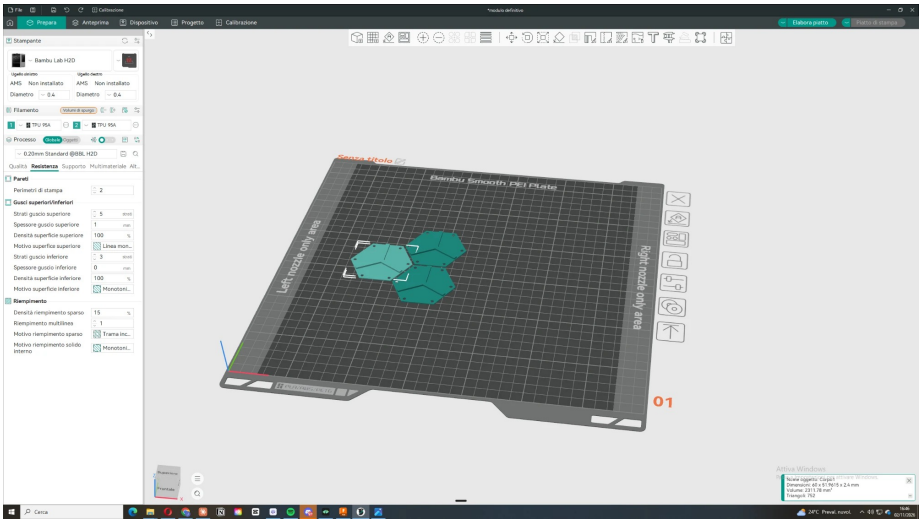
Parte 2 - Scheda tecnica del singolo modulo

Dato	Valore
Software di slicing	OrcaSlicer
Stampante / ugello	Bambu Lab H2D, ugello 0,4 mm
Materiale	TPU 95A
Altezza dello strato	0,20 mm (profilo Standard)
Parametri di stampa	2 perimetri, 5 strati superiori, 3 inferiori, riempimento 15%
Supporti	non necessari
Tempo di stampa per 1 modulo	12 min 10 s
Filamento per 1 modulo	2,74 g (0,94 m)

Perché ho scelto il TPU. Il TPU 95A è un filamento flessibile ed elastico. Una canotta si piega e si torce di continuo mentre la si indossa, e un materiale rigido come il PLA si spezzerebbe. Con la base di soli 0,8 mm il TPU lascia ai moduli la libertà di seguire le curve del busto e di muoversi col corpo, e la nervatura resta comunque in rilievo. In più è leggero e regge bene le piegature ripetute.



Slicing di un modulo in OrcaSlicer: tempo di stampa del modello 12 min 10 s, filamento 2,74 g.



Impostazioni di stampa (profilo 0,20 mm Standard per H2D, TPU 95A) e piatto con i moduli.

Parte 3 - Dati dell'intero capo

Quanti moduli servono. Ho stimato la zona a moduli sul figurino: il davanti del busto è circa 30 x 40 cm, quindi 1.200 cm². Un modulo esagonale copre circa 23,4 cm² (area di un esagono con lato 30 mm). Faccio 1.200 / 23,4 e ottengo circa 52 moduli. Ne aggiungo un 10% di scorta, perché qualche pezzo può venire male e va rifatto: 52 x 1,10 = **57 moduli da stampare**, tutti uguali.

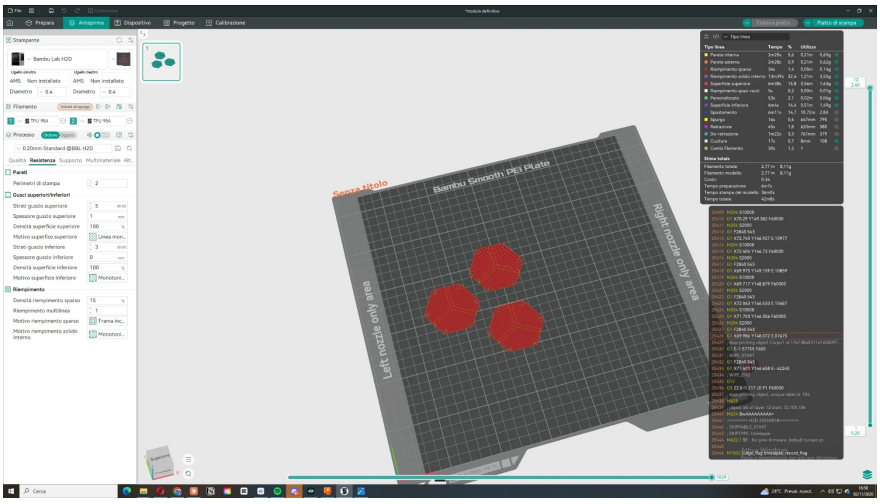
Dato	Calcolo	Totale
Numero di moduli	1.200 cm² / 23,4 cm²	52 (57 con scorta del 10%)
Tempo di stampa	57 x 12 min	11 h 24 min
Preparazione dei piatti	3 piatti x 6 min	18 min
Tempo di stampa totale	11 h 24 min + 18 min	circa 11 h 45 min
Filamento totale	57 x 2,70 g	circa 154 g (0,15 kg)

Sul piatto dell'H2D ne entrano circa 20 per volta, lasciando un po' di spazio tra un pezzo e l'altro. Quindi mi servono 3 piatti (20 + 20 + 17). Una bobina da 1 kg basta e avanza.

Stima complessiva dei tempi

Per stare tranquillo aggiungo un 20% di margine, per riprove, pulizia del piatto e piccoli errori: 11 h 45 min x 1,2 = circa 14 ore di stampa con una sola stampante. Poi c'è l'assemblaggio: i 57 moduli si uniscono con il filo passato nei fori. Calcolo circa 3 minuti a modulo, quindi circa 3 ore in più.

Stampanti disponibili	Tempo di stampa	In giorni di laboratorio (8 h)
1 stampante (H2D)	circa 14 h	circa 2 giorni
2 stampanti	circa 7 h	circa 1 giorno
3 stampanti	circa 5 h	mezza giornata



Prova con 3 moduli sullo stesso piatto: 8,11 g di filamento, 36 min di stampa e 42 min in tutto con la preparazione. Questi 3 moduli li porto al professore insieme al PDF.